

DOCUMENTO DE REQUISITOS – PLATAFORMA ANTIFRAUDE COM IA E MENSAGERIA

Documento oficial do sistema, consolidando todas as decisões de domínio, regras de negócio, fluxos, arquitetura e escopo técnico.

1. VISÃO DO PRODUTO

Sistema interno para instituições financeiras simuladas, responsável por **avaliar transferências entre usuários antes da liquidação do valor**, utilizando: - Motor de regras - Serviço de IA - Mensageria assíncrona - Atuação humana do analista

Objetivo central: **impedir que valores sejam creditados ao destinatário quando houver indícios de fraude**, garantindo rastreabilidade, auditoria, possibilidade de revisão humana e experiência próxima à de um banco real.

2. PREMISSAS FUNDAMENTAIS

- Todo o ambiente é SIMULADO.
- Cada usuário inicia com **saldo fictício de R\$10.000**.
- A transferência só é creditada ao destinatário após fluxo de risco.
- Destinatário é OBRIGATÓRIO e identificado por e-mail.
- Não é permitido transferir para si mesmo.
- Limite diário definido pelo próprio usuário.
- Destinatário de fraude pode ser marcado como SUSPEITO.

Estados de Negócio da Transaction

- CREATED
- ANALYZING
- AWAITING_CUSTOMER
- AWAITING_ANALYST
- APPROVED
- DENIED
- FRAUD_CONFIRMED
- DISPUTED

Estados Financeiros

- RESERVED – valor reservado na conta de origem

- SETTLED – valor creditado ao destinatário
- REVERTED – valor devolvido ao remetente

Fluxo de Estados da Transação

-> Fluxo Principal da Transação:

- CREATED → ANALCREATED → ANALYZING
-
- ANALYZING → APPROVED
- ANALYZING → AWAITING_CUSTOMER
- ANALYZING → AWAITING_ANALYST
-
- AWAITING_CUSTOMER → APPROVED
- AWAITING_CUSTOMER → FRAUD_CONFIRMED
- AWAITING_CUSTOMER → AWAITING_ANALYST (timeout)
-
- AWAITING_ANALYST → APPROVED
- AWAITING_ANALYST → DENIED
- AWAITING_ANALYST → FRAUD_CONFIRMED
- AWAITING_ANALYST → AWAITING_CUSTOMER
-
- APPROVED → DISPUTED
- DISPUTED → APPROVED
- DISPUTED → DENIED
- DISPUTED → FRAUD_CONFIRMED

-> Fluxo financeiro:

- APPROVED + RESERVED → SETTLED
- DENIED + RESERVED → REVERTED
- FRAUD_CONFIRMED + RESERVED → REVERTED

3. AUTENTICAÇÃO E GESTÃO DE ACESSO

O sistema deve possuir módulo completo de identidade.

Fluxos Públicos

- Cadastro de usuário pelo próprio cliente
- Login
- Esqueci minha senha com envio de e-mail
- Ativação de conta

Papéis (Roles)

- USER – realiza transferências e confirmações
- ANALYST – opera fila de risco
- ADMIN – parâmetros e gestão

Cadastro

Dados obrigatórios: - nome completo - e-mail (único) - senha - CPF ou CNPJ

Integrações previstas: - validação de CNPJ/CPF - envio de e-mail para recuperação de senha (integração Gmail/SMTP)

Aprovação de Cadastro

- novos cadastros entram como PENDING
- ADMIN ou ANALYST aprova antes do uso completo

Tokens: - autenticação via JWT - refresh token - controle por role

4. ATORES

Cliente

- cria transferências
- acompanha status
- confirma ou nega
- pode abrir contestação

Analista

- trata casos médios e exceções
- pode sobrescrever IA
- decide reembolso simulado
- aprova cadastros

Administração

- gestão de parâmetros de risco
 - horários de expediente
 - gestão de usuários e papéis
-

5. O QUE O USUÁRIO PREENCHE AO CRIAR TRANSFERÊNCIA

Campos obrigatórios: - e-mail do destinatário - valor - tipo da transação (TRANSFER | PIX | PURCHASE) - descrição - categoria

Campos gerados: - horário - localização simulada - histórico do remetente

Restrições: - saldo suficiente - dentro do limite diário - destinatário diferente do remetente

6. DADOS ENVIADOS PARA A IA

A IA receberá: - valor da operação - tipo - remetente e destinatário - histórico de transações do remetente - quantidade de incidentes prévios - horário e contexto

Retorno da IA: - nível de risco: BAIXO | MÉDIO | ALTO - score numérico - explicação textual dos motivos

7. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS AO ANALISTA

Na tela do caso o analista verá: - dados completos da transação - explicação da IA - histórico do cliente - ocorrências passadas - perfil do destinatário (normal/suspeito)

Ações possíveis: - aprovar - bloquear - solicitar confirmação - marcar fraude - reembolsar (simulado) - adicionar observação

8. REGRAS POR NÍVEL DE RISCO

Baixo

- aprovação automática
- liquidação imediata

Médio

- Aguardar confirmação do analista

Alto

- confirmação imediata do cliente

Timeout

- 10 minutos para resposta do cliente
- após isso vai ao analista

Negativa do Cliente

- transação vira FRAUD_CONFIRMED
- valor REVERTED
- destinatário marcado como SUSPECT

9. TRATAMENTO DO DESTINATÁRIO

Quando fraude confirmada: - criação de flag SUSPECT no usuário B - aumento do score de risco - priorização de futuras operações - caso gerado para analista avaliar B

10. CONTESTAÇÃO

Cliente pode contestar após aprovação. Fluxo: - status DISPUTED - reabertura para analista - decisão final

11. TELAS DO SISTEMA

Cliente

- dashboard com saldo
- criar transferência
- histórico
- confirmações pendentes

Analista

- fila
- detalhe do caso
- ações

Admin

- usuários
- parâmetros

Autenticação

- login
 - cadastro
 - esqueci senha
-

12. ARQUITETURA

Modelo em microserviços orientados a eventos.

Componentes: - Frontend React - API Core Java - Serviço de IA Python - RabbitMQ - PostgreSQL

Eventos: - transaction.created - transaction.analyzed - transaction.confirmed - transaction.reverted

13. STACK

Backend: Java 17, Spring Boot, Spring Security, Spring AMQP, JPA IA: Python, FastAPI, Scikit-learn Mensageria: RabbitMQ Banco: PostgreSQL Infra: Docker, Compose, GitHub Actions Frontend: React + TypeScript

14. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- assíncrono
 - idempotência
 - auditoria
 - logs
 - 100% local e sem custos
-

15. ESCOPO MVP

- transferência entre usuários
 - análise de risco
 - confirmação
 - painel do analista
 - marcação de suspeito
 - autenticação completa
-

16. ROADMAP

1. autenticação e cadastro
2. domínio financeiro
3. mensageria
4. IA
5. front
6. testes